①

$$P(y_i|x_i;\theta) = \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!}$$

Asumiendo independencia en los datos, detecciones independientes:

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!}$$

$$\ell(\theta) = \ln(L(\theta)) = \ln\left(\prod_{i=1}^{n} \frac{h_\theta(x_i)^{y_i} e^{-h_\theta(x_i)}}{y_i!} \right)$$

$$\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} \underbrace{\ln h_\theta(x_i)^{y_i}}_{\text{Dep de } \theta} - \underbrace{h_\theta(x_i)}_{\text{Dep de } \theta} - \underbrace{\ln(y_i!)}_{\text{No dep de } \theta} = \sum_{i=1}^{n} \left[y_i \ln(h_\theta(x_i)) - h_\theta(x_i) - \ln(y_i!) \right]$$

Maximizar $J(\theta)$ equivale a minimizar $-\ell$:

$$J(\theta) = -\ell(\theta) = \sum_{i=1}^{n} h_\theta(x_i) - y_i \ln(h_\theta(x_i)) + \ln(y_i!) \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \left[h_\theta(x_i) - y_i \ln(h_\theta(x_i)) \right]$$

Calculando ahora el gradiente de J con respecto a los parámetros θ_0 y θ_1:

$$h_\theta(x_i) = \theta_0 + x_i\theta_1 \longrightarrow \frac{\partial h_\theta}{\partial \theta_0} = 1 \longrightarrow \frac{\partial h_\theta}{\partial \theta_1} = x_i$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h_\theta(x_i)}{\partial \theta_0} - y_i \frac{\partial}{\partial \theta_0}[\ln h_\theta(x_i)] = \sum_{i=1}^{n} 1 - y_i \left[\frac{1}{h_\theta(x_i)} \cdot \frac{\partial h_\theta(x_i)}{\partial \theta_0} \right]$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_0} = \sum_{i=1}^{n} \left[1 - \frac{y_i}{h_\theta(x_i)} \right]$$

$$\frac{\partial J}{\partial \theta_1} = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial h_\theta}{\partial \theta_1} - y_i \frac{\partial}{\partial \theta_1}[\ln h_\theta(x_i)] = \sum_{i=1}^{n} \left[x_i - \frac{y_i}{h_\theta(x_i)} \cdot x_i \right] = \sum_{i=1}^{n} \left[1 - \frac{y_i}{h_\theta(x_i)} \right] x_i$$

Interpretaciones:

- $h_\theta(x)$ = Número promedio de partículas detectadas por intervalo. Dado que es la predicción, los conteos observados y_i fluctuan entre $h_\theta(x_i)$ y un error

$$y_i = h_\theta(x_i) + \varepsilon_i \quad , \quad \varepsilon_i \in \{-h_i, 1-h_i, 2-h_i, \dots\}$$

2. (20%) Backward
entrada escalar

La red

Scanned with CamScanner

- θ_0: Es el # promedio de partículas que el detector registraría por intervalo de tiempo si $x=0$.

  Debe tener las mismas unidades de h_θ.

  Si por ejemplo:

  → x es la intensidad de la fuente, entonces cuando $x=0$, θ_0 representaría ruido externo

  → x es el tiempo de exposición, en $x=0$ no habrían detecciones y por tanto $\theta_0 \approx 0$.

  → x es la distancia al detector, en $x=0$, θ_0 representaría la tasa cuando el detector esta en contacto con la fuente

- θ_1: Representa la variación de la tasa esperada de detecciones.
  Si por ejemplo:

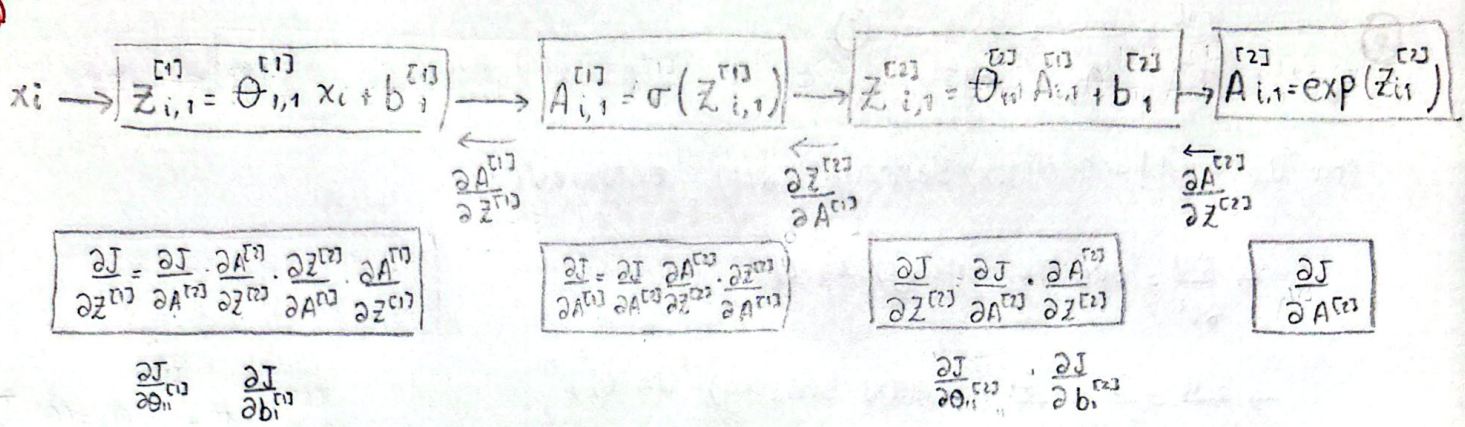
  → x es la intensidad, se espera que $\theta_1 > 0$

  → x es el tiempo de exposición, → $\theta_1 > 0$

  → x es la distancia al detector, se esperaría que $\theta_1 < 0$, al alejarse llegan menos partículas

Scanned with CamScanner

(2)



a) $$\frac{\partial J_i}{\partial z^{[2]}_{i,1}} = \frac{\partial}{\partial z^{[2]}_{i,1}} \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i z^{[2]}_{i,1} \right) = e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i = \delta^{[2]}_{i,1}$$

b) $$\frac{\partial J_i}{\partial \theta^{[2]}_{11}} = \frac{\partial J_i}{\partial z^{[2]}_{i,1}} \cdot \frac{\partial z^{[2]}_{i,1}}{\partial \theta^{[2]}_{11}} = \delta^{[2]}_{i,1} \cdot A^{[1]}_{i,1} = \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i \right) \cdot A^{[1]}_{i,1}$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[2]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z^{[2]}_{i,1}} \cdot \frac{\partial z^{[2]}_{i,1}}{\partial b_1^{[2]}} = \delta^{[2]}_{i,1} \cdot 1 = \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i \right)$$

c) $$\frac{\partial J_i}{\partial z^{[1]}_{i,1}} = \frac{\partial J_i}{\partial A^{[2]}_{i1}} \cdot \frac{\partial A^{[2]}_{i1}}{\partial z^{[2]}_{i1}} \cdot \frac{\partial z^{[2]}_{i1}}{\partial A^{[1]}_{i1}} \cdot \frac{\partial A^{[1]}_{i1}}{\partial z^{[1]}_{i1}} = \underbrace{\frac{\partial J_i}{\partial z^{[2]}_{i1}}}_{\delta^{[2]}_{i,1}} \cdot \underbrace{\frac{\partial z^{[2]}_{i1}}{\partial A^{[1]}_{i1}}}_{\theta^{[2]}_{11}} \cdot \underbrace{\frac{\partial A^{[1]}_{i1}}{\partial z^{[1]}_{i1}}}_{\sigma'(z^{[1]}_{i,1})} = \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i \right) \cdot \theta^{[2]}_{11} \cdot \sigma'(z^{[1]}_{i,1}) = \delta^{[1]}_{i,1}$$

d) $$\frac{\partial J_i}{\partial \theta^{[1]}_{11}} = \frac{\partial J_i}{\partial z^{[1]}_{i,1}} \cdot \frac{\partial z^{[1]}_{i,1}}{\partial \theta^{[1]}_{11}} = \delta^{[1]}_{i,1} \cdot x_i = \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i \right) \cdot \theta^{[2]}_{11} \cdot \sigma'(z^{[1]}_{i,1}) \cdot x_i$$

$$\frac{\partial J_i}{\partial b_1^{[1]}} = \frac{\partial J_i}{\partial z^{[1]}_{i,1}} \cdot \frac{\partial z^{[1]}_{i,1}}{\partial b_1^{[1]}} = \delta^{[1]}_{i,1} \cdot 1 = \left(e^{z^{[2]}_{i,1}} - y_i \right) \cdot \theta^{[2]}_{11} \cdot \sigma'(z^{[1]}_{i,1})$$

Scanned with CamScanner

③ $$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad (1)$$

Con $u_\theta(x,y,t) = \operatorname{sen}(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)\cdot a_\theta(t)$ Entonces:

$$\rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = \operatorname{sen}(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)\, a''_\theta(t)$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial}{\partial x}\left(\operatorname{sen}(\pi x)\cdot\operatorname{sen}(\pi y)\cdot a_\theta(t)\right)\right]$$

$$= \frac{\partial}{\partial x}\left[\pi\cos(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)\, a_\theta(t)\right]$$

$$= -\pi^2 \operatorname{sen}(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)\, a_\theta(t)$$

$$\rightarrow \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -\pi^2 \operatorname{sen}(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)\, a_\theta(t) \quad , \text{ Sea } \phi = \operatorname{sen}(\pi x)\operatorname{sen}(\pi y)$$

Sustituyendo estas expresiones en (1):

$$\phi\, a''_\theta(t) = -\pi^2\phi\, a_\theta(t) - \pi^2\phi\, a_\theta(t)$$

$$\phi\, a''_\theta(t) = -2\pi^2\phi\cdot a_\theta(t)$$

$$a''_\theta(t) = -2\pi^2 a_\theta(t) \quad (2)$$

$$a''_\theta(t) + 2\pi^2 a_\theta(t) = 0 \rightarrow \text{Tiene la forma de un oscilador con } \omega^2 = 2\pi^2, \text{ Cuya solución analítica es:}$$

$$\boxed{a(t) = \sqrt{2}\operatorname{sen}\left(\sqrt{2}\pi t + \frac{\pi}{4}\right)}$$

Usando las condiciones iniciales:

$$u(x,y,0) = \phi\, a_\theta(0) = \phi \rightarrow a_\theta(0) = 1$$

$$u_t(x,y,0) = \phi\, a'_\theta(0) = \sqrt{2}\pi\phi \rightarrow a'_\theta(0) = \sqrt{2}\pi$$

Scanned with CamScanner

Se define entonces el residuo a partir de ② como:

$$r_\theta(t) = a''_\theta(t) + 2\pi^2 a_\theta(t) \quad [3]$$

y la función de pérdida $J(\theta)$ para la ecuación es:

$$J_{ec}(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{K=1}^{N} r_\theta(t_K)^2 \quad ④$$

Por otro lado, a partir de las condiciones iniciales y de frontera se definen las pérdidas como:

$$J_{inicial\ a_\theta(0)} = (\underbrace{a_\theta(0)}_{\text{Lo que da la red}} - 1)^2 \qquad J_{inicial\ a'_\theta(0)} = (\underbrace{a'_\theta(0)}_{\text{Lo que da la red}} - \sqrt{2}\pi)^2 \quad ⑤$$

Así, la función de coste puede escribirse, usando ④ y ⑤ como:

$$J(\theta) = w_{ec} J_{ec} + w_{inicial} J_{inicial}$$

$$J(\theta) = \frac{1}{N}\sum_{K=1}^{N} r_\theta(t_K)^2 + w_0(a_\theta(0) - 1)^2 + w_1(a'_\theta(0) - \sqrt{2}\pi)^2 \quad [6]$$

donde w_0 y w_1 son pesos de las condiciones iniciales.

→ Para el modelo A: Una capa con 2 neuronas de activación sinusoidal

$$[7]\quad a_\theta(t) = \sum_{j=1}^{2} A_j \operatorname{sen}(w_j t + b_j) \longrightarrow a_\theta(0) = \sum_{j=1}^{2} A_j \operatorname{sen}(b_j)$$

$$[8]\quad a'_\theta(t) = \sum_{j=1}^{2} A_j w_j \cos(w_j t + b_j) \longrightarrow a'_\theta(0) = \sum_{j=1}^{2} A_j w_j \cos(b_j)$$

$$[9]\quad a''_\theta(t) = \sum_{j=1}^{2} -A_j w_j^2 \operatorname{sen}(w_j t + b_j)$$

Scanned with CamScanner

Por tanto, usando la expresión del residuo dada por (3):

$$r_{\theta_A}(t) = \sum_{j=1}^{2} -A_j w_j^2 \operatorname{sen}(w_j + b_j) + 2\pi^2 \sum_{j=1}^{2} A_j \operatorname{sen}(w_j t + b_j)$$

$$= \sum_{j=1}^{2} A_j (2\pi^2 - w_j^2) \operatorname{sen}(w_j t + b_j)$$

Luego, la función de pérdida es:

$$J_A = \frac{1}{N} \sum_{K} r_{\theta_A}(t)^2$$

$$= \frac{1}{N} \sum_{K} \left[\sum_{j=1}^{2} A_j (2\pi^2 - w_j^2) \operatorname{sen}(w_j t + b_j) \right]^2 + w_{0A} \sum_{j} (A_j \operatorname{sen} b_j - 1)^2 + w_{1A} \sum_{j} (A_j w_j \cos b_j - \sqrt{2}\pi)^2$$

→ Para el modelo B: 2 capas consecutivas con una neurona por capa:

$$h_1(t) = \operatorname{sen}(w_1 t + b_1) \quad \rightarrow a_{\theta}(t) = A \operatorname{sen}(w_2 h_1(t) + b_2) \equiv A \operatorname{sen}(u(t)) \qquad [10]$$

- $$a'_{\theta_B}(t) = A \frac{\partial}{\partial t}(\operatorname{sen}(w_2 h_1(t) + b_2)) \cdot \frac{\partial}{\partial t} h_1(t)$$

$$= A w_2 \cos(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot w_1 \cos(w_1 t + b_1) = A w_1 w_2 \cdot \cos(\underbrace{w_2 h_1(t) + b_2}_{u(t)}) \cos(w_1 t + b_1) \qquad [11]$$

- $$a''_{\theta_B}(t) = A w_1 w_2 \frac{\partial}{\partial t} [\cos(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot \cos(w_1 t + b_1)]$$

$$= A w_1 w_2 \left[-\operatorname{sen}(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot w_2 \frac{\partial h_1(t)}{\partial t} \cdot \cos(w_1 t + b_1) \right.$$

$$\left. + \cos(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot (-1) \operatorname{sen}(w_1 t + b_1) w_1 \right]$$

$$= A w_1 w_2 \left[-w_2 \operatorname{sen}(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot \cos(w_1 t + b_1) \cdot w_1 \cdot \cos(w_1 t + b_1) \right.$$

$$\left. - w_1 \cos(w_2 h_1(t) + b_2) \cdot \operatorname{sen}(w_1 t + b_1) \right]$$

$$= -A w_1^2 w_2^2 \operatorname{sen}(\underbrace{w_2 h_1(t) + b_2}_{u(t)}) \cdot \cos^2(w_1 t + b_1) - A w_1^2 w_2 \operatorname{sen}(w_1 t + b_1) \cos(\underbrace{w_2 h_1(t) + b_2}_{u(t)}) \qquad [12]$$

Scanned with CamScanner

Por tanto, el residuo viene dado por:

$$r_{\theta_B}(t) = -Aw_1^2 w_2^2 \operatorname{sen}(u(t))\cos^2(w_1 t + b_1) - Aw_1^2 w_2 \operatorname{sen}(w_1 t + b_1)\cos(u(t)) + 2\pi^2 A \operatorname{sen}(u(t))$$

$$= A\left[\operatorname{sen}(u(t))\left[-w_1^2 w_2^2 \cos^2(w_1 t + b_1) + 2\pi^2\right] - w_1^2 w_2 \operatorname{sen}(w_1 t + b_1)\cos(u(t))\right]$$

$$= A\left[\operatorname{sen}(u(t))\left[2\pi^2 - w_1^2 w_2^2 \cos^2(w_1 t + b_1)\right] - w_1^2 w_2 \operatorname{sen}(w_1 t + b_1)\cos(u(t))\right]$$

$$r_{\theta_B}(t) = A\left[\operatorname{sen}(u(t))\left[2\pi^2 - w_1^2 w_2^2 \cos^2(w_1 t + b_1)\right] - w_1^2 w_2 h_1(t)\cos(u(t))\right]$$

Luego, las condiciones iniciales son:

$$a_{\theta_B}(0) = A \operatorname{sen}(w_2 \operatorname{sen}(b_1) + b_2)$$

$$a'_{\theta_B}(0) = A w_1 w_2 \cos(w_2 \operatorname{sen}(b_1) + b_2)\cos(b_1)$$

Así la función de coste es:

$$J_B = \frac{1}{N}\sum_K r_{\theta_B}^2(t)$$

$$J_B = \frac{1}{N}\sum_{K=1}^{N} r_{\theta_B}^2(t) + w_{0_B}\left(A \operatorname{sen}(w_2 \operatorname{sen}(b_1) + b_2) - 1\right)^2 + w_{1_B}\left(A w_1 w_2 \cos(w_2 \operatorname{sen}(b_1) + b_2)\cos b_1 - \sqrt{2}\pi\right)^2$$

Scanned with CamScanner

④

$$E(q) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} q_i^2 - \frac{1}{\beta}\ln\left(\sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \sum_{i=1}^{N} \chi_{\mu i} q_i}\right)$$

$$\frac{\partial E(q)}{\partial q_i} = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{N} \underbrace{\frac{\partial (q_i)^2}{\partial q_i}}_{①} - \frac{1}{\beta}\underbrace{\frac{\partial}{\partial q_i}\left[\ln\left(\sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \sum_{i=1}^{N} \chi_{\mu i} q_i}\right)\right]}_{②}$$

Para ①: $\frac{\partial}{\partial q_i}(q_i)^2 = 2 q_i$

Para ②: $\frac{\partial}{\partial q_i}\left[\ln\left(\sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \sum_{i=1}^{N} \chi_{\mu i} q_i}\right)\right] = \frac{1}{\sum_{\nu=1}^{P} e^{\beta \sum_j \chi_{\nu j} q_j}} \cdot \sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \sum_{j=1}^{N} \chi_{\mu j} q_j} \cdot \beta \chi_{\mu i}$

$$\frac{\partial E(q)}{\partial q_i} = q_i - \frac{1}{\beta}\left[\frac{\sum_{\mu=1}^{P} e^{\beta \sum_j^N \chi_{\mu j} q_j}}{\sum_{\nu=1}^{P} e^{\beta \sum_j \chi_{\nu j} q_j}} \cdot \beta \chi_{\mu i}\right]$$

$$\frac{\partial E(q)}{\partial q_i} = q_i - \underbrace{\sum_{\mu=1}^{P}\left(\frac{e^{\beta \sum_j \chi_{\mu j} q_j}}{\sum_{\nu=1}^{P} e^{\beta \sum_j \chi_{\nu j} q_j}}\right)\chi_{\mu i}}_{A_i} \leftarrow \text{Gradiente}$$

Así, la regla de actualización es:

$$q_i^{(t+1)} = q_i^{(t)} - \alpha \left.\frac{\partial E}{\partial q_i}\right|_{q = q(t)}$$

con $\alpha = 1$:

$$q_i^{(t+1)} = q_i^{(t)} - \left[q_i^{(t)} - A_i^{(t)}\right] = A_i^{(t)}$$

$$\boxed{q_i^{(t+1)} = \sum_{\mu=1}^{P} \frac{e^{\beta \sum_j \chi_{\mu j} q_j}}{\sum_{\nu=1}^{P} e^{\beta \sum_j \chi_{\nu j} q_j}} \chi_{\mu i}}$$

[13]

→ β pequeño: mezcla

→ β grande: recupera el patrón

Scanned with CamScanner